

Автор: Шон Майкл Кернер

Автор, Вносящий свой вклад

Tor по-прежнему работает на принципах альтруизма, но дешевый хостинг сбивает его с курса

Новости

10 августа 2026 года • 6 минут

По словам соучредителя Роджера Динглдайна, сегодня самая большая угроза для сети Tor — это централизация, а не слежка.



Источник: StudioProX / Shutterstock

Миллионы людей полагаются на сеть добровольцев, которые работают бесплатно, чтобы сохранять анонимность в интернете. Вот уже 25 лет эта сеть существует благодаря альтруизму, а не прибыли. **Tor** [<https://www.torproject.org/>], сокращение от The Onion Router, направляет трафик пользователя через три ретранслятора, которыми управляют добровольцы. Таких ретрансляторов может быть до 9000, и они разбросаны по всему миру, поэтому ни один из них не знает, кто запрашивает данные и куда они направляются.

На конференции по безопасности **DEF CON** [<https://defcon.org/>] соучредитель проекта Tor **Роджер Динглдин** [https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Dingledine] рассказал об опыте эксплуатации сети, уделив особое внимание проектированию маршрутизации, обнаружению злоумышленников и проблеме централизации, связанной с экономикой дешевого хостинга. Он также повторил, что цель Tor — конфиденциальность, а не прибыль.

«В основе Tor лежит альтруизм, — сказал Динглдин. — Я хочу сделать мир лучше, у меня есть дополнительные ресурсы, будь то пропускная способность, компьютер или что-то еще, и, конечно, я хочу помочь своему сообществу, чтобы люди в авторитарных режимах, таких как Египет, США или где бы то ни было, могли чувствовать себя в большей безопасности в интернете».

Как Tor работает сегодня

Tor направляет трафик через три ретранслятора: входной узел, средний узел и выходной узел, который подключается к целевому сайту. Каждый оператор ретранслятора устанавливает политику выхода, определяющую, какие адреса и порты будут перенаправляться. Некоторые узлы разрешают только порты 80 и 443 для веб-трафика. Другие вообще не принимают исходящий трафик и служат только входными или средними узлами.

Консенсус-каталог, ежечасно публикуемый девятью авторитетными организациями, сообщает клиентам, какие ретрансляторы существуют и как до них добраться. Динглдин управляет одним из девяти авторитетных центров и лично знаком с остальными восемью операторами. Это компромисс между децентрализацией и управляемой степенью централизованного контроля. Он отметил, что если злоумышленник каким-то образом скомпрометирует, принудит к сотрудничеству или захватит большинство из этих девяти центров, то можно будет начать атаковать сеть Tor.

«Таким образом, централизация помогла нам осуществлять контроль доступа в сети Tor, — сказал Динглдин. — Если какой-нибудь придурок из России зарегистрирует 1000 ретрансляторов Tor, то после того, как мы их идентифицируем, у нас будет возможность отключить эти ретрансляторы от сети, и со временем это оказалось очень полезным».

Когда-то авторитетные узлы каталога также были узким местом с точки зрения производительности и цензуры, поскольку клиенты подключались с девяти фиксированных IP-адресов, которые цензоры могли просто заблокировать. Tor решил эту проблему, распределив информацию о каталогах по всем ретрансляторам и добавив резервные каталоги для начальной загрузки, чтобы ни одному клиенту не приходилось напрямую обращаться к авторитетному узлу каталога.

Ошибки в информационной безопасности наносят наибольший ущерб

Дингледин ранжировал угрозы, с которыми сталкиваются пользователи Tor, по частоте их возникновения на практике, а не по теоретической серьезности.

- **Ошибки в системе безопасности.** Самая распространенная причина деанонимизации — ошибка пользователя, а не недостаток самого Tor. Дингледин ссылается на контакты в правоохранительных органах, которые отслеживали подозреваемых только после того, как те ненадолго подключались к открытой сети без использования Tor.
- **Браузер Tor Браузерные отпечатки.** [<https://www.csoononline.com/article/565798/what-is-the-tor-browser-how-it-works-and-how-it-can-help-you-protect-your-identity-online.html>], форк Firefox, работает таким образом, чтобы каждый пользователь выглядел идентично другим пользователям, нормализуя такие параметры, как поведение JavaScript и размер окна.
- **Эксплойты в браузерах.** Уязвимости нулевого дня, обнаруженные в Firefox, часто работают и против браузера Tor, поскольку он использует тот же движок рендеринга, а поверхность атаки браузера остается большой независимо от уровня анонимности, обеспечиваемого уровнем ниже.
- **Атаки на подтверждение.** Злоумышленник, который уже подозревает конкретного пользователя, может отслеживать его сетевое подключение, а также сайт, на который, как предполагается, заходит этот пользователь, а затем сопоставлять два потока трафика.
- **Анализ трафика.** Если подозреваемый неизвестен, злоумышленник пытается сопоставить потоки трафика в большом массиве наблюдаемого трафика Tor. Дингледин назвал это сложной исследовательской задачей в масштабах всего проекта.

Bad actors have also tried to hijack Tor's admission model directly by signing up botnets of compromised devices as relays. A network health team monitors for that kind of anomaly and removes the relays once identified, but the pattern keeps recurring. "This problem is going to keep on happening," Dingledine said. "So we need to get better and better at recognizing anomalies and dealing with them."

Cheap hosting is recentralizing the network

Running a relay no longer typically means installing software on a personal machine with an always-on connection. Most relay operators now provision a VPS instead, and Dingledine pointed to a narrowing set of providers as the practical consequence.

“Everybody’s like, I’ll run mine on Hetzner also, and then suddenly Hetzner is 20% of the Tor network,” Dingledine said.

The geographic effect compounds the provider concentration. Dingledine said new relay operators gravitate toward Europe because bandwidth is cheap there. Tor’s own load-balancing and bandwidth-measurement systems then favor those relays, because proximity to other European relays makes them measurably faster. The result is a routing algorithm that, by optimizing for speed, pushes more traffic toward a smaller and more geographically concentrated set of infrastructure. That situation runs against the network’s original design goal of spreading traffic across many jurisdictions.

“If the goal of the Tor network is to spread out all the traffic over many continents, then we’ve got a conflict here between making Tor fast and making Tor safe,” Dingledine said.

Part of the fix underway is technical. The Tor Project is rewriting its relay code in Rust, moving away from a C implementation with a large set of configuration options that Dingledine said had become hard to build reliably on stable Linux distributions. Part of the fix is about who runs relays at all. Relay capacity remains concentrated in Europe, and Dingledine said growth in the United States lags behind.

“So, we live in a world where it’s increasingly important for us to help the people here in the U.S. And I would like your help trying to help make the Tor network stronger,” he said.

Network Security[<https://www.networkworld.com/network-security/>]

Security[<https://www.networkworld.com/security/>]

Endpoint Protection[<https://www.networkworld.com/endpoint-protection/>]



Policies



More



Our Network

